UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

547413 – Laboratorio de Sistemas de Control

2025-1

Juan Pablo Segovia

Laboratorio 1

Ignacio Andre Cerda Torres

Agustín Alonzo Torres Bobadilla

Leví Gadiel Sojos González

Grupo 6

Concepción, abril 2025

Tabla de Contenidos

1 Enunciado **1**

2 Descripción del Sistema **2**

2.1 Marco teórico . . . 2

2.2 Normas . . . 3

2.2.1 Norma ISA . . . 3

2.2.2 Norma SAMA . . . 6

3 Instrumentación **7**

3.1 Estanque . . . 7

3.2 Sensor de nivel . . . 8

3.3 Válvulas . . . 10

3.4 Placa orificio . . . 13

3.5 Bomba centrífuga . . . 14

3.6 Sensores de presión . . . 16

3.7 Enclavamientos . . . 18

3.8 Gabinete . . . 19

4 Representación del sistema **20**

4.1 ISA . . . 20

4.2 SAMA . . . 21

4.3 Diagrama de flujo . . . 22

5 Modelación del Sistema **23**

5.1 Modelo Dinámicos . . . 23

5.1.1 Modelo continuo del estanque . . . 23

5.1.2 Modelo Discreto del estanque . . . 24

5.1.3 Modelo de la Válvula . . . 25

5.1.4 Modelo Discreto de la Válvula . . . 25

5.2 Modelos Estáticos . . . 27

5.2.1 Placa orificio . . . 27

5.2.2 Manómetro . . . 28

5.2.3 Estanque . . . 28

5.2.4 Bomba de descarga . . . 28

6 Métodos de Obtención de Parámetros **29**

6.1 Método de Ziegler-Nichols . . . 29

6.2 Método de Müller . . . 30

6.3 Método de Sundaresan y Krishnaswamy . . . 31

7 Simulación **32**

8 Parámetros **34**

Anexo A Datasheet Bomba **36**

Anexo B Datasheet Válvula **37**

Anexo C Datasheet sensor de nivel **39**

1. Enunciado

- **Objetivos** : Modelar un sistema de alimentación, descarga y nivel a un estanque de agua. Obtener los modelos estáticos y dinámicos para las variables de Nivel y flujo de descarga.
- **Desarrollo** : Para el proceso descrito en la siguiente figura diseñar las experiencias para modelación de nivel y flujo de descarga.

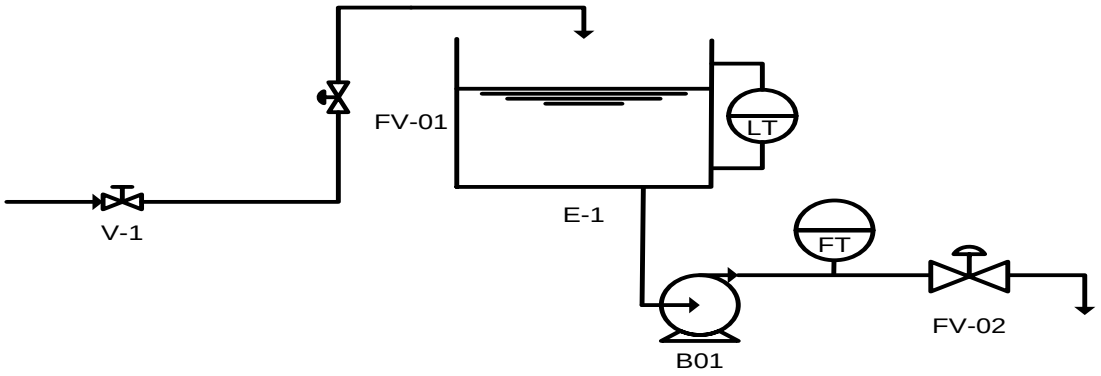


Figura 1. Diagrama P&ID sin controladores de Proceso estanque Laboratorio 1.

a) Modelar fenomenológicamente una planta piloto usando **modelos continuos y discretos**. Diseñar las experiencias para contrastar la modelación empírica vs modelación fenomenológica, simular el sistema, usando Matlab validar la precisión de los modelos.

b) Estudiar la operación de los controladores lógicos programables (PLC) industriales para operación manual (Control Logix).

c) Aplicar la teoría de modelación y los aspectos prácticos de obtención de parámetros.

2. Descripción del Sistema

2.1 Marco teórico

En este laboratorio se tomará en cuenta diferentes conceptos y modelos que se describirán a continuación. Estos nos ayudarán a entender de mejor manera los diversos procesos dentro del sistema de este laboratorio.
La ecuación de transporte de Reynolds en mecánica de fluidos se utiliza para analizar la variación de alguna propiedad como puede ser la masa, energía o cantidad de movimiento. En este caso se analizará el cambio de la masa en el tiempo, expresándose de la siguiente forma.

$$\frac{dm_{tk}}{dt} = \dot{m}_e - \dot{m}_s \tag{1}$$

Para lograr el objetivo del laboratorio en el análisis de la variación de altura se hace uso de la densidad de un fluido, dada por la ecuación.

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{2}$$

Donde:

- ρ: Densidad del fluido [$\mathrm{kg/m^3}$]
- m: Masa del fluido [kg]
- V: Volumen del fluido [$\mathrm{m^3}$]

El flujo volumétrico presente en este laboratorio es crucial. Por definición, el flujo o caudal es una magnitud física que se relaciona con el movimiento continuo de un volumen que atraviesa cierta área en un tiempo determinado. Además, se tomará en cuenta en esta actividad práctica la conservación de masa si se requiere analizar el comportamiento del flujo en dos puntos. Expresándose como.

$$Q_1 = Q_2 \rightarrow A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Con Q_1 como caudal en una parte de la tubería y Q_2 como otro en un punto diferente, ambos con unidad de medida de ($[\frac{m^3}{s}]$). Cada A y v corresponden al área y velocidad que atraviesan el fluido en los diferentes puntos, respectivamente.
El teorema de Bernoulli nos muestra una distribución de la presión, la velocidad y la altura en un flujo de algún fluido. Este principio nos permite analizar la dependencia que existe entre la velocidad del fluido y la presión, siendo inversamente proporcionales para ciertas condiciones dadas. De este modo

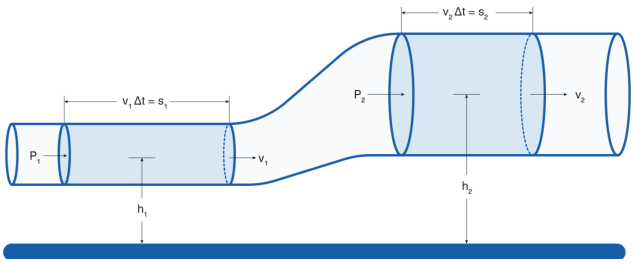


Figura 2. Teorema de Bernoulli

se puede analizar la siguiente ecuación en dos puntos diferentes.

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \rho g h_2$$

En donde el primer término de cada lado de la ecuación corresponde a la presión del fluido. El segundo término corresponde a la energía cinética en cada sección medida y el tercer término corresponde a la energía potencial del fluido.

2.2 Normas

Las normas que a continuación se explicarán nos ayudarán a un mejor entendimiento del sistema, tanto de la instrumentación, ubicación y su tipo, hasta cómo fluye la señal, qué cálculos se deben realizar y cómo se dispone la entrada y salida de la señal. Todo esto con un estándar técnico que pueda ser entendido y aplicado en la mayoría de los procesos industriales.

2.2.1 Norma ISA

La norma ISA (Instrument Society of America) es un sistema especial de símbolos para poder identificar de mejor manera las operaciones, poder diseñar de manera clara los procesos e identificar los lazos que se encuentran en diversos sistemas.

Para representar cada instrumento de medición y control se hace uso de diversas reglas (códigos, número de tag, entre otros) dentro de esta norma. Como por ejemplo, dependiendo de la disposición de cada letra del abecedario en las figuras tendrá cierta interpretación. En resumen, la norma ISA entrega la información mínima requerida para un lazo de instrumentación, donde este forma parte de algún proceso descrito en cierto tipo de interpretación.

Por ejemplo, P&ID (Piping and Instruments Drawings) es una forma de dibujo usada en la mayoría de industrias por su clara interpretación, su flexibilidad de aplicación y la fácilidad de identificar las interconexiones de los equipos de proceso e instrumentos utilizados para controlar los procesos.

A continuación se presentan las diferentes reglas que entrega la norma ISA.

1° Letra		2° Letra		
Variable medida(3)	Letra de Modificación	Función de lectura pasiva	Función de Salida	Letra de Modificación
A. Análisis (4)		Alarma		
B. Llama (quemador)		Libre (1)	Libre (1)	Libre (1)
C. Conductividad			Control	
D. Densidad o Peso especifico	Diferencial (3)			
E. Tensión (Fem.)		Elemento Primario		
F. Caudal	Relación (3)			
G. Calibre		Vidrio (8)		
H. Manual				Alto (6)(13)(14)
I. Corriente Eléctrica		Indicación o indicador (9)		
J. Potencia	Exploración (6)			
K. Tiempo			Estación de Control	
L. Nivel		Luz Piloto (10)		Bajo (6)(13)(14)
M. Humedad				Medio (6)(13)
N. Libre(1)		Libre	Libre	Libre
O. Libre(1)		Orificio		
P. Presión o vacío		Punto de prueba		
Q. Cantidad	Integración (3)			
R. Radiactividad		Registro		
S. Velocidad o frecuencia	Seguridad (7)		Interruptor	
T. Temperatura			Transmisión o transmisor	
U. Multivariable (5)		Multifunción (11)	Multifunción (11)	Multifunción (11)
V. Viscosidad			Válvula	
W. Peso o Fuerza		Vaina		
X. Sin clasificar (2)		Sin clasificar	Sin clasificar	Sin clasificar
Y. Libre(1)			Relé o compensador (12)	Sin clasificar
Z. Posición			Elemento final de control sin clasificar	

Figura 3. Abecedario ISA

	Montado en Tablero **Normalmente accesible al operador**	**Montado en Campo**	**Ubicación Auxiliar.** **Normalmente accesible al operador.**
Instrumento Discreto o Aislado			
Display compartido, Control compartido.			
Función de Computadora			
Control Lógico Programable			

Figura 4. Posición de los instrumentos

	Conexión a proceso, enlace mecánico, o alimentación de instrumentos.
	Señal indefinida
ó E.U. Internacional	Señal Eléctrica
	Señal Hidráulica
	Señal Neumática
	Señal electromagnética o sónica (guiada)
	Señal electromagnética o sónica (no guiada)
	Señal neumática binaria
ó	Señal eléctrica binaria
	Tubo capilar
	Enlace de sistema interno (software o enlace de información)
	Enlace mecánico

Figura 5. Símbolos de línea

Cabe destacar que en un lazo de instrumentos, la primera letra de una identificación es seleccionada de acuerdo a la medida y a la variable inicial y no de acuerdo a la variable manipulada. Como se puede apreciar en la siguiente figura.

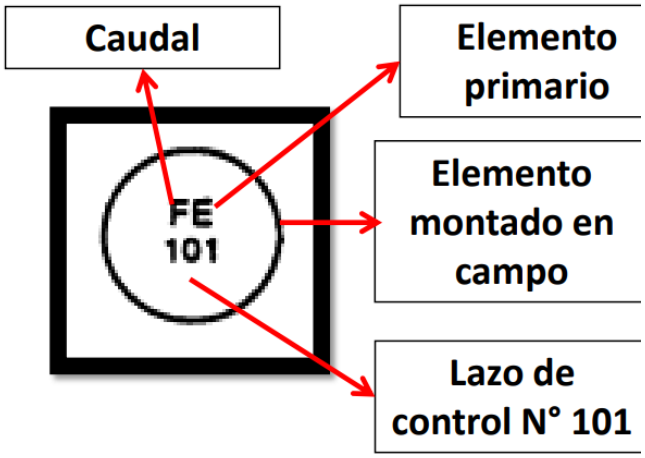


Figura 6. Ejemplo de identificación

Dentro de las misma norma hay diferentes tipos de válvulas, dependiendo de cuantas vías de conexión tenga o de la forma interna que entregue la apertura o cierre de esta. De una forma parecida existen diferentes tipos de actuadores, entre otros.

2.2.2 Norma SAMA

La Norma SAMA (Scientific Apparatus Makers Association) es una norma desarrollada con el objetivo de unificar la representación de lazos de control en diagramas industriales. Esta normativa proporciona una simbología estandarizada que permite representar con claridad los elementos que componen un sistema de control, tales como sensores, controladores y actuadores. A continuación, un ejemplo.

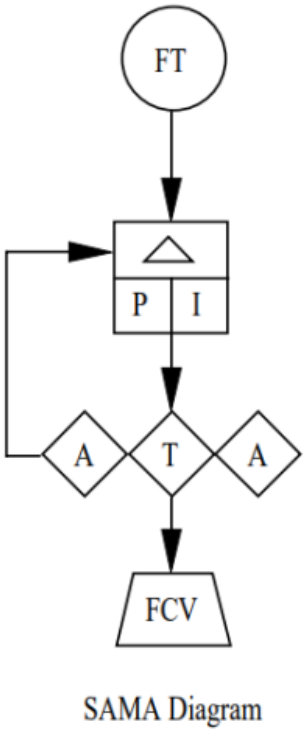


Figura 7. Representación de un lazo de control en formato SAMA.

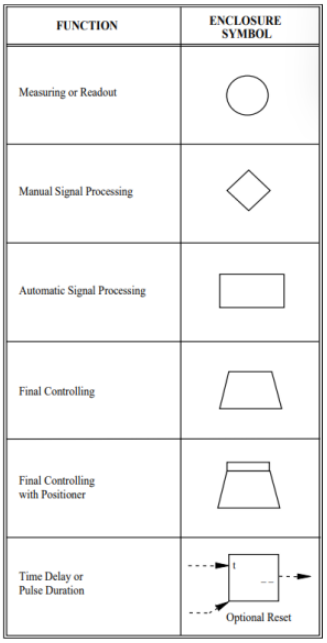


Figura 8. Simbolización estándar usada en la Norma SAMA.

En la Figura 7. se presenta un lazo de control típico basado en la Norma SAMA. Esta representación permite visualizar claramente la secuencia lógica del sistema: desde la medición de la variable de proceso , pasando por el controlador, hasta el actuador.

La Figura 8. muestra algunos de los principales símbolos utilizados en esta norma. Cada símbolo tiene un significado funcional, permitiendo identificar si el bloque representa una operación matemática, un comparador, una señal, o un elemento de control final.

3. Instrumentación

3.1 Estanque

El estanque del laboratorio posee una forma cilíndrica con 50[cm] de altura y 35[cm] de diámetro aproximadamente. Se calcula el volumen de un cilindro y se obtiene que el estanque es capaz de almacenar 48.12 [L].

Figura 9. Estanque del Laboratorio

En este estanque se suministrará agua por medio de una entrada en la parte superior por medio de un tubo verde (9.) y tendrá una salida que se encuentra en la base interna del estanque que estará conectada a la bomba de agua para la salida de agua. Además la variación de altura del estanque será modelada a través de la ecuación de transporte de Reynolds que se desarrollará en mayor detalle más adelante.

$$\frac{dh_{tk}(t)}{dt} = \frac{q_e - q_s}{A_{tk}}$$

Por consiguiente su función de transferencia será

$$H_{tk}(s) = \frac{1}{sA_{tk}}$$

3.2 Sensor de nivel

El laboratorio cuenta con dos sensores de nivel, uno análogo y otro digital. El sensor análogo consta de un tubo conectado en paralelo al estanque, este muestra visualmente el nivel del estanque (10.).

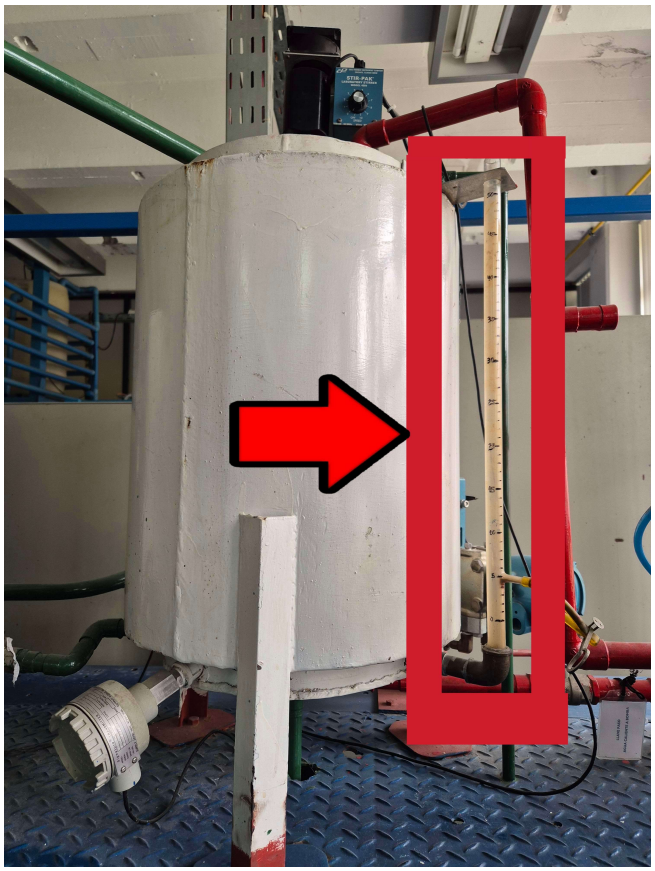


Figura 10. *Sensor* de nivel análogo

En cuanto al sensor digital, es es un sensor hidrostático **Waterpilot FMX167** (12.), este entrega la presión hidrostática del líquido contenido en el estanque, utilizando esto es posible obtener la altura del líquido:

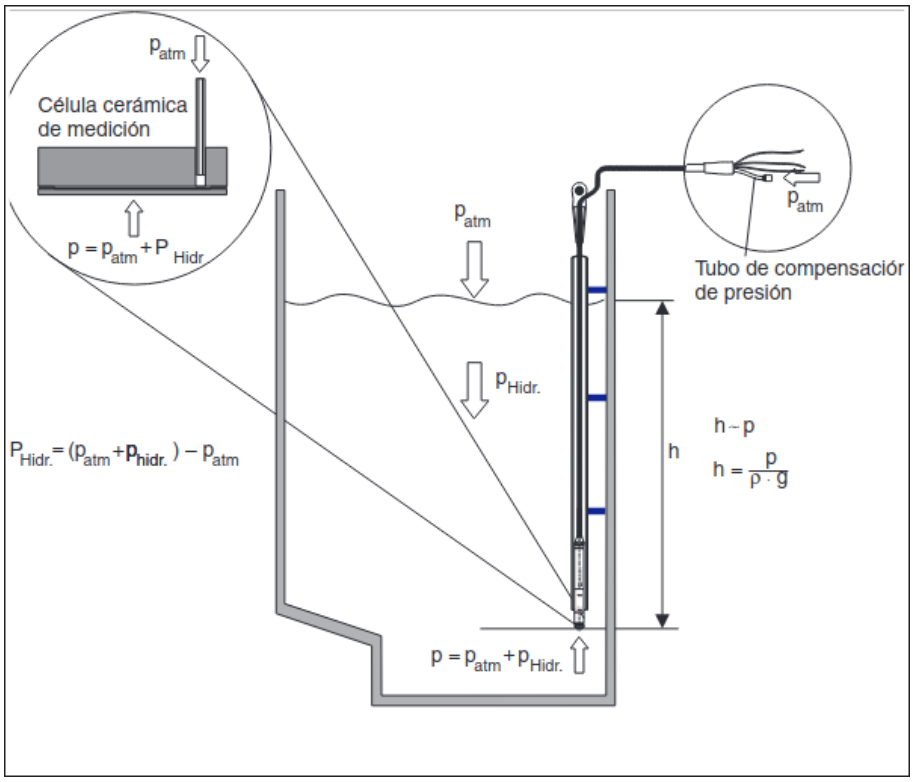


Figura 11. tubo de compensación

Si bien al fondo del estanque la presión medida es la presión del fluido más la presión atmosférica, el sensor de nivel cuenta con un tubo compensador de presión que se encarga de corregir esto y así obtener una lectura correcta de la presión hidrostática del fluido.

$$P_{sensor} = P_{hidrostatica} + P_{atm} - P_{tubo-compensador}$$

$$P_{sensor} = P_{hidroest\wedge tica}$$

$$h = \frac{P_{sensor}}{\rho g}$$

El sensor Waterpilot FMX167 se comunica con una señal de corriente en un rango $[2-40]$mA, trabaja en rangos de presión $[1{,}5-300]$psi, es usado en plantas en las que se trabaja con aguas limpias o residuales. Tiene un diámetro de 22mm y un largo de 235mm (C)

Figura 12. Sensor de nivel digital

3.3 Válvulas

En este laboratorio se presentan dos válvulas de control para poder regular el fluido, en este caso agua, dentro del proceso de llenado y vacío del estanque por medio de una señal eléctrica desde $4[\mathrm{mA}] - 20[\mathrm{mA}]$. La corriente es mínima en los $4[\mathrm{mA}]$, ya que en caso de algún problema en la línea se logrará apreciar una bajada en la corriente e identificar que ocurre. Por otro lado el limite de corriente suministrada es $20[\mathrm{mA}]$ por especificación del fabricante en las válvulas.
La disposición de las válvulas se explica por la función que cumplen dentro del sistema. La primera válvula, llamada FV-01, está acoplada a un lado del estanque(Figura 13.) para poder realizar correctamente el porcentaje de apertura de la válvula por medio del control que dependerá del transmisor de nivel.

Figura 13. Válvula de carga FV-01

La segunda válvula(FV-02 Masoneilan 8012-2-C) se encuentra a la salida del sistema, para regular el caudal de salida por medio de un lazo de control que ayudará a controlar el porcentaje de apertura de la válvula por medio del transmisor de flujo. La válvula esta ubicada en la zona inferior del estanque, como se puede apreciar en la válvula de la figura 14..

Figura 14. Válvula de descarga FV-02

Como todas las válvulas electro-neumáticas del laboratorio son similares en sus especificaciones, se tomará en cuenta las especificaciones de la figura 15.. Cabe destacar que estas válvulas son normalmente cerradas, por lo que, en posición de reposo y en caso de emergencia, estarán cerradas o se cerrarán, respectivamente.

Figura 15. Especificaciones generales de la válvula

Con estas especificaciones y las descritas por la *Datasheet* se logra obtener que a estas válvulas se les puede suministrar aire en un rango de 20psi a un máximo de 75psi. Poseen un peso de 3,5kg y varios rangos de *input* de señal DC, pero la que se utilizará en laboratorio será en un rango de $4-20mA$ con una resistencia del circuito de 216[Ω]
Cada válvula del laboratorio tiene un sistema de control descrito por un posicionador que convierte la energía eléctrica en energía mecánica por medio de un circuito que hace mover un pistón que modifica el flujo de aire hacia cada una de las válvulas y un actuador encargado de cambiar el estado de la válvula a cierto porcentaje de apertura, estando normalmente cerrado en la posición normal de la válvula. Este proceso se realiza con un suministro de aire de 20[psi]. Se aprecia de mejor forma en la siguiente figura 16..

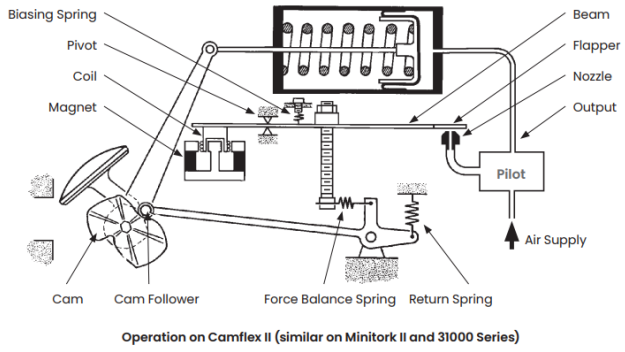


Figura 16. Parte interna de válvulas electro-neumáticas (FV-01,FV-02)

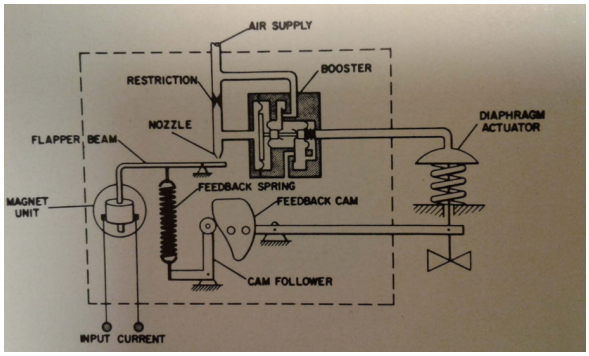


Figura 17. Parte interna de válvula

Según la figura 16., se tiene el la *Cam*(Feedback) que se moverá describiendo la dinámica del sistema por la forma tan característica que posee junto con la apertura o cierre del actuador sobre la válvula y la *Cam Follower* que tiene acoplado una rueda de metal, por la que se moverá la *Cam* y un resorte de balance de fuerzas que se extiende o contrae dependiendo de las fuerzas de este.
A este sistema interno de la válvula se le suministrará 20[psi] los cuales se comunicarán por medio de tuberías hacia el resorte de la válvula o el posicionador de esta. La apertura de la válvula será por medio de la corriente suministrada al sistema en los *Input* y *Output* de la bobina *Magnet* la cual estará conectada a un pistón que se moverá (Estado inicial: sin tapar la boquilla), el movimiento de esta aleta dependerá del valor de corriente que se aplique dentro del rango y ,junto con el resorte acoplado a este, se tendrá un punto en el posicionador que se estabilizará para obtener la apertura necesaria en la válvula.
El posicionador realiza la conversión de señal DC a una señal neumática con la que variará la apertura de la válvula, siendo uno de los componentes importantes para obtener cierto caudal en la tubería. Si lo representamos en componentes de un diagrama de flujo, el sensor/transmisor será la *Cam* que entregará el feedback de la salida del actuador. Este último será el resorte acoplado a la válvula que se moverá dependiendo de la corriente que provocará que cierta presión de aire se desvíe al resorte de la válvula para que se realice la acción de apertura o cierre, junto con el feedback que reciba (figura 16.). Para al final entregar cierta presión de aire constante a la válvula según lo requerido.
Se puede observar que se generará una salida de presión de aire mayor a medida que la aleta esté tapando la mayor cantidad de espacio de la boquilla para que pueda derivar la presión al actuador (Con la mayor señal DC aceptada para la válvula de 20[mA]) y por consiguiente, se tendrá una presión de aire menor a medida que se aplique una corriente cercana al limite inferior de corriente permitido por la válvula(4[mA]).

3.4 Placa orificio

Una placa orificio es un dispositivo utilizado en sistemas de tuberías para medir el caudal de un fluido (líquido o gas). Esta consta de una placa de metal plana con un orificio en medio, este genera una

pérdida de presión controlada, creando una diferencia de presión en ambos extremos de la placa. Esto ocurre debido a que la placa, al estar herméticamente cerrada, debe mantener el caudal antes y después de la placa:

$$Q1 = Q2 = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Como $A_1 > A_2$ entonces v_1 debe ser menor a v_2, luego utilizando la ecuación de *bernoulli*

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Se escoge puntos de medición a la misma altura para entonces tener

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Finalmente como se sabe que $v_1 < v_2$ entonces se puede concluir que $P_1 > P_2$, con esto es posible determinar el caudal de un fluido que pase a través de esta (4)

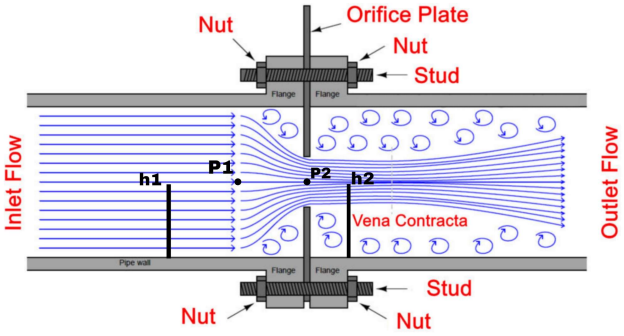


Figura 18. Placa orificio

3.5 Bomba centrífuga

La Bomba utilizada en el laboratorio es una bomba centrífuga Calpeda CTM 60, esta funciona girando un impulsor que propulsa el agua fuera de la bomba. Este modelo en particular es monofásico 230[V] $\pm$ 10 %, con 50[Hz] y con potencia nominal de 0,45hp (A).

Figura 19. Bomba centrífuga

Prestaciones n ≈ 2900 1/min

3~	230V A	400V A	1~	230V A	P2 kW	P2 HP	Q m³/h	0,48	0,6	0,75	0,96	1,2	1,5	1,89	2,3
							l/min	8	10	12,5	16	20	25	31,5	38
CT 60	1,9	1,1	**CTM 60**	2,5	0,33	0,45	**H** m	41	38,5	35,5	31	25,5	19	11	3

P2 Potencia nominal del motor.
H Altura total en m.

Figura 20. Relación altura y litros por minuto de la bomba

3.6 Sensores de presión

En el laboratorio existen dos sensores de presión digitales y uno análogo, los dos primeros corresponden al PDT-01 y PT-02, luego el sensor análogo es el manómetro de mercurio conectado en paralelo a la placa orificio.

El sensor PDT-01 está conectado a ambos extremos de la placa orificio, un lado de alta presión y un lado de baja presión, estos conductos están conectados por un diafragma el cual, debido a la diferencia de presión, se dobla. Esta información es luego traducida a una señal de corriente en un rango de $[4-20]\text{mA}$.

Figura 21. Sensor diferencial de presión PDT-01

En cuanto al sensor de PT-02, este es ubicado a la salida de la bomba centrífuga y determina la presión en el instante que el agua deja la bomba.

Finalmente, se tiene el manómetro de mercurio que se conecta a ambos extremos de la placa orificio para verificar lo obtenido en el sensor PDT-01 y, debido a la diferencia de presión en estos, el líquido se elevará de un extremo del manómetro, generando así una diferencia de altura que, mediante *bernoulli* es posible relacionar con la diferencia de presión entre ambas entradas del manómetro :

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Al no estar en movimiento el mercurio, las velocidades son 0

$$P_1 + \rho g h_1 = P_2 + \rho g h_2$$

y así

$$\Delta P = \rho g \Delta h$$

Figura 22. Manómetro

3.7 Enclavamientos

Los enclavamientos o *interlocks* son utilizados para evitar que dos procesos o eventos ocurran simultáneamente, esto se realiza por temas de seguridad y para evitar errores de operación, los enclavamientos pueden ser de tipo eléctrico (relés, interruptores, etc), mecánico (piezas físicas o estructuras) o lógico (PLC).

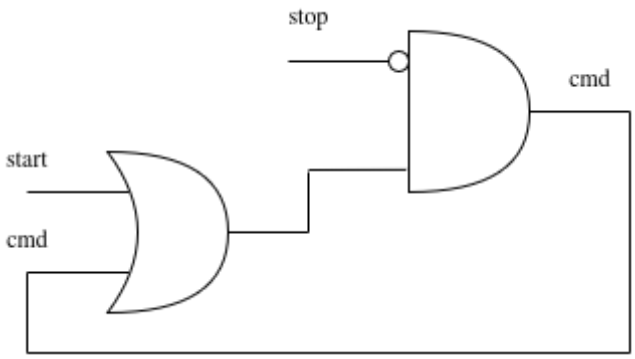


Figura 23. Enclavamiento ANSI

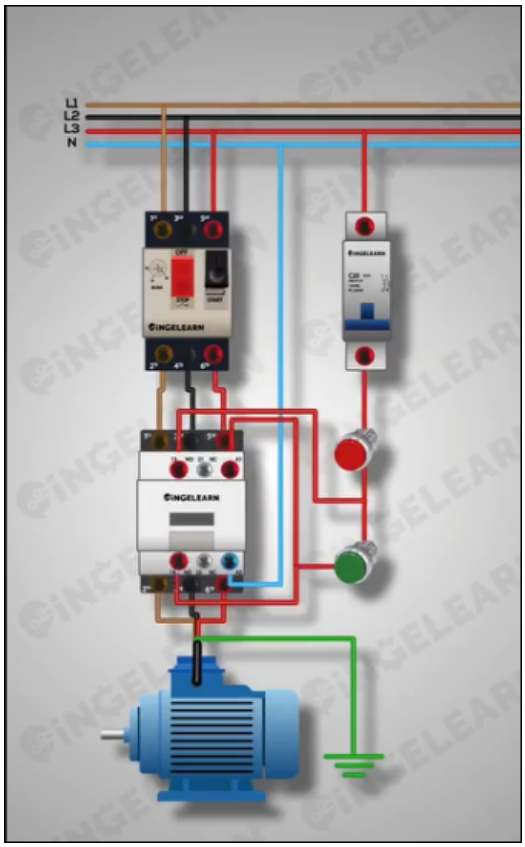


Figura 24. Enclavamiento eléctrico

3.8 Gabinete

El gabinete contiene todas las conexiones eléctricas de la planta PS, PLC, interruptores automáticos, relés, contactores, etc.

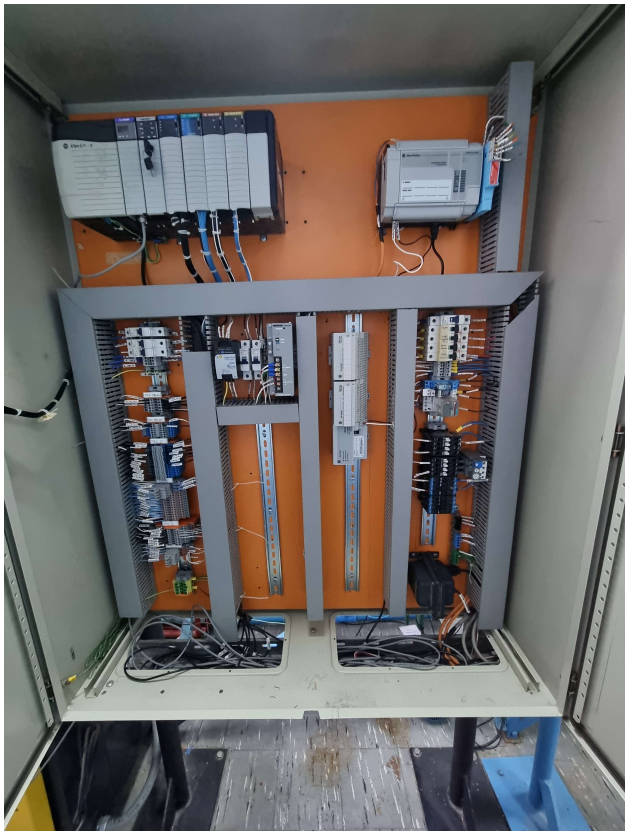


Figura 25. Gabinete

En cuanto al PLC, este cuenta con un puerto EtherNET/IP que se encarga de la transferencia de datos, la unidad lógica Logix5561, la cual procesa esta información, y una serie de *inputs* y *outputs* análogos que irán conectados la mayoría de instrumentos dentro de la planta, a excepción de la bomba de agua y al motor. Estos últimos estarán conectados a los *inputs* y *outputs* digitales, ya que reciben y entregan señales DC estos dos instrumentos.

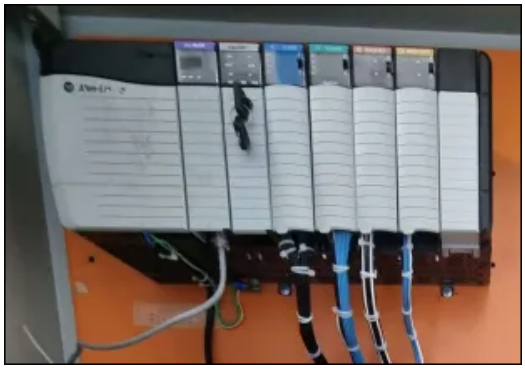


Figura 26. PLC

4. Representación del sistema

Para entender de mejor manera los procesos se hará uso de 3 diferentes herramientas de interpretación de procesos,de las cuales se podrá encontrar la relación del caudal de entrada y salida por medio de los lazos de control presentes en el laboratorio.

4.1 ISA

Usando la norma ISA podemos realizar un diagrama completo del sistema para identificar cada equipo e interconexión con ayuda del diagrama P& ID, quedando de la siguiente forma.

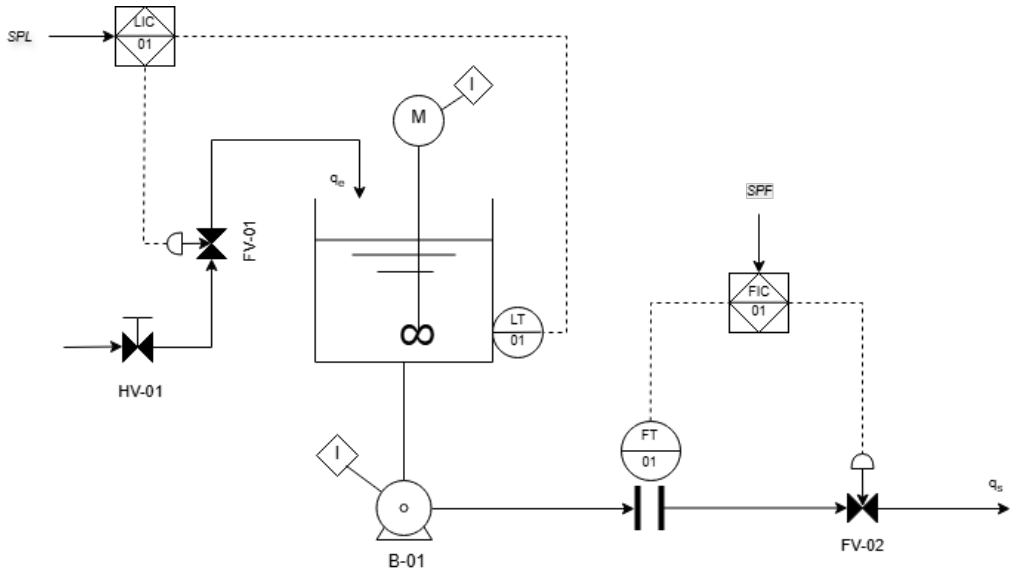


Figura 27. Diagrama P&ID del Estanque

Se puede apreciar en la figura 27. que los equipos están conectados por la línea continua en donde transcurrirá el agua y una linea segmentada que corresponde a las conexiones eléctricas, destacándose los dos lazos de control de nivel y de flujo (Cada uno con un *SetPoint*).
Comenzando con el paso del agua por medio de la válvula manual (HV-01) la cuál distribuirá el liquido por medio de la linea hacia la válvula electro-neumática (FV-01) que llenará el estanque por medio de caudal de entrada (q_e). Por medio del transmisor de nivel (LT 01) se modificará el controlador indicador de nivel (LIC 01) para poder manipular el actuador y abrir o cerrar la válvula (FV-01), teniendo el primer lazo de control.
El estanque presenta un agitador que estará conectado a un motor que hará mover el liquido en el interior del estanque. En la parte inferior de este último se encuentra una bomba de agua (B-01) que logrará disminuir el nivel del estanque, el agua que va saliendo del estanque por medio de la bomba pasará por una placa orificio (FT-01) que logrará captar el caudal presente.
Continuando en la línea, se encuentra la segunda válvula electro-neumática(FV-02) que se abrirá o cerrará dependiendo del caudal que se detecte en la placa orificio, la cual estará unida eléctricamente al

controlador indicador de flujo (FIC 01) el cuál hará la accionar la válvula, completando así el segundo lazo de control y entregando un caudal de salida(q_s) que se analizará en conjunto con el caudal de entrada(q_e).

4.2 SAMA

A continuación se muestran los diagramas SAMA del sistema. Al contar con dos lazos de control independientes, se presenta un diagrama para cada uno, lo que permite visualizar claramente las señales de medición, comparación y actuación.

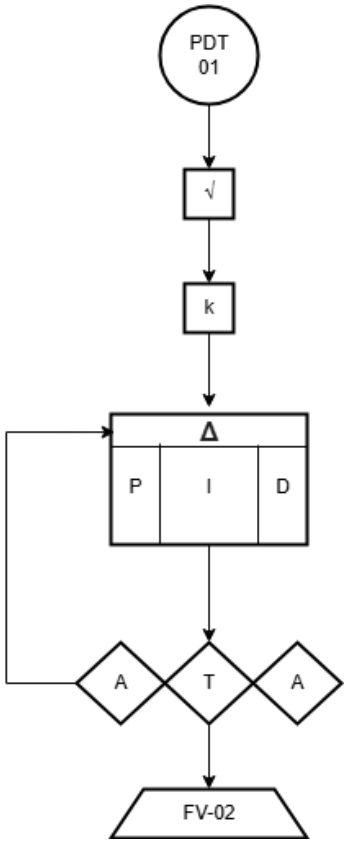


Figura 28. Diagrama SAMA del flujo.

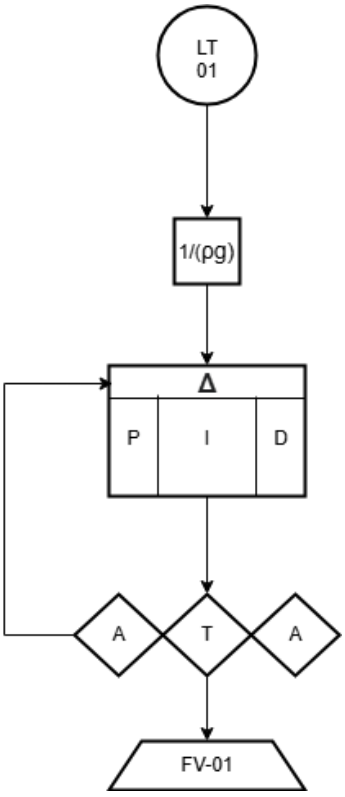


Figura 29. Diagrama SAMA de nivel.

El **diagrama SAMA del flujo** (Figura 28.) representa el lazo de control que regula el caudal mediante la válvula FV-02. El transmisor de flujo (FT-01) representa a un medidor diferencial de presión, cuya señal es transformada aplicando la raíz cuadrada y multiplicándola por una constante k. Esta señal se envía al controlador, el cual aplica una acción PID (proporcional-integral-derivativa) para generar la señal de control. Esta señal es procesada por elementos de acondicionamiento (amplificación, transmisión) antes de llegar a la válvula, que actúa sobre el flujo.

El **diagrama SAMA del nivel** (Figura 29.) muestra el lazo de control encargado de mantener constante el nivel del estanque mediante la válvula FV-01. El transmisor de nivel (LT-01) detecta el valor de la variable y, tras pasar por un bloque de conversión (relacionado con la presión hidrostática), se compara

con el valor deseado. El controlador PID genera la señal de salida, la cual también atraviesa bloques intermedios de acondicionamiento antes de comandar la válvula.

4.3 Diagrama de flujo

Por medio de un diagrama de bloques se logra apreciar de mejor manera los controladores, actuadores, sensor transmisor y las entradas y salidas del sistema. Este método ayuda a entender los lazos de control presentes en este proceso y apreciar como avanza el proceso con las interconexiones de los equipos.

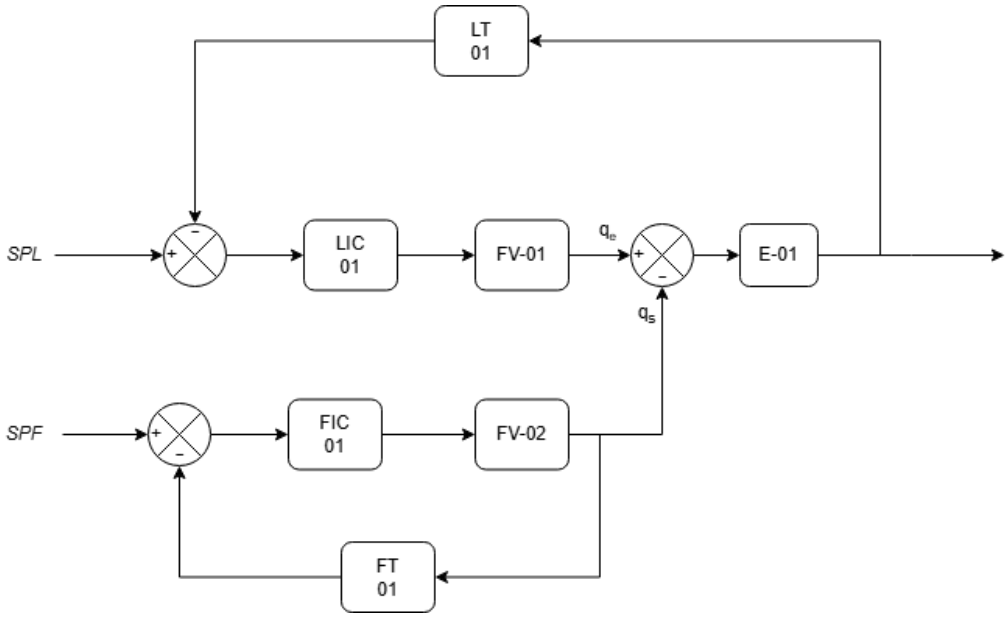


Figura 30. Diagrama de Flujo del estanque

En este caso los controladores en los dos lazos de control son los de nivel y de flujo (LIC 01 y FIC 01,respectivamente) los que modificarán a los actuadores(válvulas) para poder controlar el flujo del agua a través de ellos. Se logrará ese control por medio de los sensores/transmisores de cada lazo de control, para saber si se requiere abrir o cerrar las válvulas para regular el caudal de entrada o salida. Obteniendo como salida el nivel del estanque.

5. Modelación del Sistema

Dentro de la planta se encuentran los controladores que son de tipo discreto por lo que se trabajará para el modelo dinámico del estanque y de la válvula en forma discreta en vez de continua.

5.1 Modelo Dinámicos

5.1.1 Modelo continuo del estanque

Para la modelación del estanque del sistema partimos del principio de conservación de la masa, el cual puede representarse mediante la ecuación de transporte de Reynolds:

$$\frac{dm_{tk}}{dt} = m_e - m_s \tag{3}$$

Recordando la siguiente relación:

$$\rho = \frac{m}{V} \longrightarrow \rho V = m$$

Reemplazando en 3:

$$\rho \frac{dV_{tk}}{dt} = \rho q_e - \rho q_s$$

$$\rho \frac{dV_{tk}}{dt} = \rho (q_e - q_s)$$

$$A_{tk} \frac{dh_{tk}}{dt} = q_e - q_s$$

Finalmente, llegamos a una EDO que describe la dinámica del sistema:

$$\frac{dh_{tk}(t)}{dt} = \frac{1}{A_{tk}} (q_e(t) - q_s(t))$$

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación y asumiendo condiciones iniciales nulas:

$$sh_{tk}(s) = \frac{1}{A_{tk}} (q_e(s) - q_s(s))$$

$$h_{tk}(s) = \frac{1}{sA_{tk}} (q_e(s) - q_s(s))$$

Donde $q_e(s) - q_s(s)$ es la señal de entrada al sistema del estanque. Reorganizando, obtenemos la función de transferencia del nivel del estanque con respecto a los caudales de entrada y salida.

$$H_{tk}(s) = \frac{h_{tk}(s)}{q_e(s) - q_s(s)} = \frac{1}{sA_{tk}}$$

5.1.2 Modelo Discreto del estanque

A partir de la F. de T. del estanque obtenida previamente:

$$H_{tk}(s) = \frac{1}{sA_{tk}}$$

Se usa un retentor de orden cero, porque todos los actuadores reciben señales discretas y el retentor de orden cero ayuda a compensar ese cambio de discreto a continuo,por lo tanto se aplica de la forma:

$$ret(t) = u(t) - u(t - T_0)$$

Aplicando la T. de Laplace:

$$\mathcal{L}\{\text{ret}(t)\} = \mathcal{L}\{u(t) - u(t - T_0)\} = \frac{1 - e^{-sT_0}}{s}$$

Luego, la F. de T. con el retentor de orden cero:

$$H_{tk}(s) = \frac{1}{A_{tk}s} \cdot \frac{1 - e^{-sT_0}}{s}$$

Aplicamos Transformada Z:

$$H_{tk}(z^{-1}) = (1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{A_{tk}s}\right\}\Big|_{t=kT_0}\right\}$$

$$H_{tk}(z^{-1}) = (1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{\frac{tu(t)}{A_{tk}}\Big|_{t=kT_0}\right\}$$

$$H_{tk}(z^{-1}) = (1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{\frac{kT_0u[kT_0]}{A_{tk}}\right\}$$

$$H_{tk}(z^{-1}) = (1 - z^{-1}) \cdot \frac{T_0z^{-1}}{A_{tk}(1 - z^{-1})^2}$$

$$H_{tk}(z^{-1}) = \frac{T_0z^{-1}}{A_{tk}(1 - z^{-1})}$$

A partir de la función de transferencia en el dominio-Z del retentor de orden cero, podemos expresar

esta función de transferencia como la razón entre la transformada Z de la salida y la entrada del sistema:

$$\frac{Y(z^{-1})}{U(z^{-1})} = \frac{T_0 z^{-1}}{A_{tk}(1 - z^{-1})}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador, se obtiene:

$$Y(z^{-1})(1 - z^{-1}) = \frac{T_0 z^{-1}}{A_{tk}} U(z^{-1})$$

Distribuyendo los términos:

$$Y(z) - z^{-1}Y(z) = \frac{T_0 z^{-1}}{A_{tk}} U(z^{-1})$$

Aplicando la transformada inversa de Z a ambos lados de la ecuación y recordando que:

$$z^{-1}Y(z^{-1}) \leftrightarrow y[k-1], \quad Y(z^{-1}) \leftrightarrow y[k], \quad z^{-1}U(z^{-1}) \leftrightarrow u[k-1]$$

se obtiene la ecuación en diferencias correspondiente al sistema:

$$y[k] - y[k-1] = \frac{T_0}{A_{tk}} u[k-1]$$

5.1.3 Modelo de la Válvula

La válvula se puede modelar a partir de una F. de T. de la forma:

$$H_v(s) = \frac{ke^{-\theta}}{s\tau + 1}$$

Donde:

- k_v es la ganancia,
- θ es el tiempo muerto,
- τ es el tiempo de respuesta del sistema.

5.1.4 Modelo Discreto de la Válvula

Luego, aplicando un retentor de orden cero a la F. de T. continua, obtenemos lo siguiente:

$$H_v(s) = \frac{k_v e^{-\theta}}{s\tau + 1} \cdot \frac{1 - e^{-sT_0}}{s}$$

Discretizamos la F. de T. Aplicando la transformada Z.

$$H_{tk}(z^{-1}) = (1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k_v e^{-\theta s}}{\tau s + 1}\frac{1}{s}\Big|_{t=kT}\right\}\right\}$$

Considerando $\theta = NT$, se tiene:

$$H_{tk}(z^{-1}) = (1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k_v e^{-\theta s}}{\tau s + 1}\frac{1}{s}\Big|_{t=kT}\right\}\right\}$$

$$H_{tk}(z^{-1}) = k_v(1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-\theta s}}{s} - \frac{e^{-\theta s}}{s + \frac{1}{\tau}}\Big|_{t=kT}\right\}\right\}$$

$$H_{tk}(z^{-1}) = k_v(1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{u(kT - NT) - u(kT - NT)e^{\frac{-(kT-NT)}{\tau}}\right\}$$

$$H_{tk}(z^{-1}) = k_v z^{-N}(1 - z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{u(kT) - u(kT)e^{\frac{-kT}{\tau}}\right\}$$

$$H_{tk}(z^{-1}) = k_v z^{-N}(1 - z^{-1}) \cdot \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{\frac{-T}{\tau}} z^{-1}}\right)$$

Desarrollando la expresión:

$$H_{tk}(z^{-1}) = k_v z^{-(N+1)}\left(\frac{1 - e^{-\frac{T}{\tau}}}{1 - e^{\frac{-T}{\tau}} z^{-1}}\right)$$

Luego, para obtener la ecuación de diferencia, definimos los siguientes parámetros para simplificar la notación:

$$a = e^{-\frac{T}{\tau}}, \quad b = 1 - a$$

Entonces, la función de transferencia queda como:

$$H_{tk}(z^{-1}) = \frac{Y(z^{-1})}{U(z^{-1})} = k_v \cdot b \cdot \frac{z^{-(N+1)}}{1 - az^{-1}}$$

Multiplicando en cruz:

$$Y(z^{-1}) \cdot (1 - az^{-1}) = k_v b \cdot z^{-(N+1)} U(z^{-1})$$

Aplicando la transformada Z inversa:

$$y[k] - ay[k-1] = k_v b \cdot u[k-(N+1)]$$

Finalmente, despejando $y[k]$:

$$\boxed{y[k] = ay[k-1] + k_v(1-a) \cdot u[k-(N+1)]}$$

5.2 Modelos Estáticos

5.2.1 Placa orificio

Para analizar el funcionamiento del sensor de flujo en la placa orificio, aplicamos el principio de Bernoulli entre dos puntos ubicados antes y después de la placa:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 \tag{4}$$

Donde:

- P_1 y P_2 son las presiones en los puntos 1 y 2, respectivamente,
- ρ es la densidad del fluido,
- v_1 y v_2 son las velocidades del fluido en los puntos 1 y 2,
- h_1 y h_2 son las alturas relativas a un plano de referencia.

Considerando un flujo horizontal ($h_1 = h_2$), el término gravitacional se cancela, simplificando la ecuación a:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Además, considerando que el flujo volumétrico se conserva:

$$Q1 = Q2 \rightarrow A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

De esta relación despejamos v_1 y sustituyendo en la ecuación de Bernoulli, se obtiene:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho \left(\frac{A_2 v_2}{A_1}\right)^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Despejando v_2:

$$v_2 = \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho\left(1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right)}}$$

Luego, Q_2:

$$Q_2 = A_2 v_2 = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho\left(1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right)}}$$

A partir de esta expresión, se puede calcular el caudal volumétrico en la sección 2 como:

$$Q_2 = K\sqrt{P_1 - P_2} = K\sqrt{\Delta P}$$

5.2.2 Manómetro

Si se utiliza el manómetro para medir la diferencia de presión, se tiene con bernoulli lo siguiente:

$$P_1 + \rho g h_1 = P_2 + \rho g h_2$$

Cabe destacar que las velocidades de la parte cinética de la ecuación son nulas al estar en el manómetro y no haber velocidad ($v_1 = v_2 = 0$). Por lo que nos queda que:

$$P_1 - P_2 = \Delta P = \rho_{Hg} g \Delta h \tag{5}$$

Logrando obtener una diferencia de presión que puede corroborarse con el PDT-01.

5.2.3 Estanque

Para obtener el modelo estático del estanque hacemos cero la derivada del modelo dinámico:

$$\frac{dh_{tk}(t)}{dt} = \frac{1}{A_{tk}}\left(q_e(t) - q_s(t)\right)$$

$$0 = q_e - q_s$$

$$q_s = q_e$$

Concluyendo que para un estado estable y no cambiante del sistema ambos caudales deben ser iguales para un equilibrio.

5.2.4 Bomba de descarga

La bomba de descarga de agua Calpeda CTM 60 está descrita por la siguiente ecuación general que representa el comportamiento hidráulico de la bomba. 7

$$P = A\omega - BQ^x$$

Esta ecuación busca modelar el comportamiento no lineal entre el caudal y la presión , considerando también la influencia de la velocidad angular del eje de la bomba. Donde P es la presión, ω la velocidad angular con la que gira el motor ($\approx 2900[\text{rpm}]$) especificado por el fabricante) y Q como el caudal.

De igual forma se tienen los términos de A, B y x como valores otorgados por el fabricante. En donde la constante A se asocia al aporte de la velocidad de giro(ω) al desarrollo de presión. La constante B determina cómo el caudal influye en la caída de presión. Por último, la constante x es el exponente no lineal, generalmente entre 1 y 3, que refleja cómo varía la presión con el caudal.

6. Métodos de Obtención de Parámetros

Para representar dinámicamente ciertos procesos físicos, es común utilizar un modelo de primer orden con retardo puro, descrito mediante la siguiente función de transferencia:

$$H_v(s) = \frac{ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

donde:

- k es la ganancia del sistema,
- τ es la constante de tiempo,
- θ representa el retardo puro o tiempo muerto.

La estimación de estos parámetros puede realizarse a partir de la respuesta del sistema a una entrada escalón. A continuación, se describen tres métodos para obtener los parámetros:

6.1 Método de Ziegler-Nichols

Este método gráfico se basa en la identificación de dos parámetros característicos a partir de la respuesta a un escalón: el tiempo muerto θ y la pendiente inicial de la curva. A partir de una tangente trazada en el punto de mayor pendiente, se obtienen θ y el tiempo T (también conocido como tiempo de retardo más constante de tiempo). Los parámetros del modelo se determinan mediante las siguientes relaciones empíricas:

$$\tau = T - \theta \quad \text{y} \quad k = \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

donde Δy es el cambio en la salida y Δu es el cambio aplicado en la entrada.

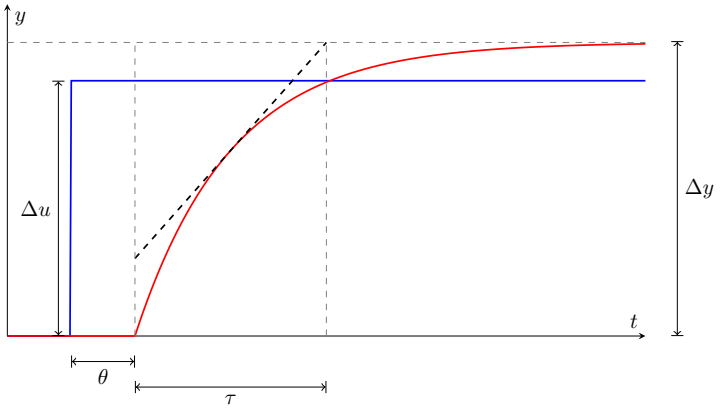


Figura 31. Método Ziegler-Nichols

6.2 Método de Müller

El método de Müller propone una forma gráfica para estimar los parámetros del modelo de primer orden con retardo. En primer lugar, se traza una tangente a la curva experimental en el punto de máxima pendiente, y el cruce de esta recta con el eje temporal permite estimar el tiempo muerto θ.
Posteriormente, para calcular la constante de tiempo τ, el método establece que la respuesta del modelo debe coincidir con la curva experimental en el instante en que la salida alcanza el 63.2 % del valor final. Es decir, el punto característico a utilizar es:

$$t = \theta + \tau \qquad \text{e} \qquad y(t) = 0{,}632ka$$

En donde la función $y(t)$ se expresa como:

$y(t) = ka[1 - e^{\frac{\theta - t}{\tau}}]u(t - \theta)$ con $a = \Delta$u y k con la misma relación utilizada en el método anterior

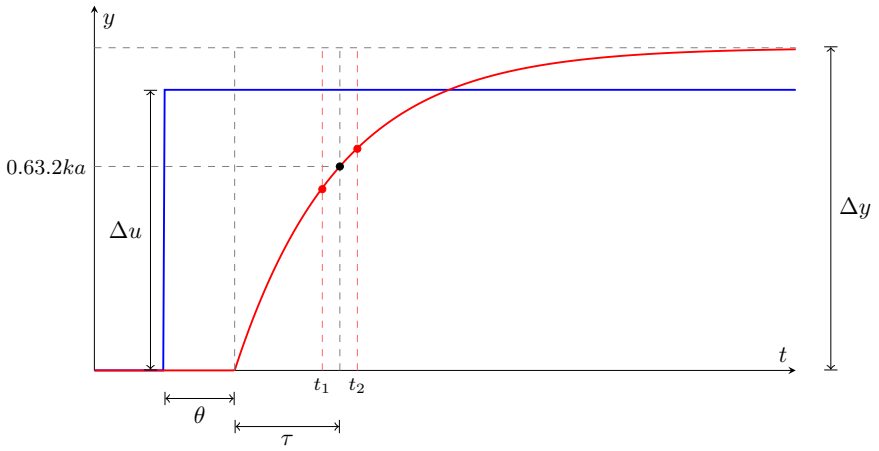


Figura 32. Método de Müller

6.3 Método de Sundaresan y Krishnaswamy

El método propuesto por Sundaresan y Krishnaswamy permite estimar los parámetros de un sistema de primer orden con retardo a partir de dos puntos característicos de su respuesta al escalón. Específicamente, se consideran los instantes en los que la salida alcanza el 35.3 % y el 85.3 % del valor final. Estos tiempos se denotan como t_1 y t_2, respectivamente.

$$\theta = \frac{t_2 ln(f_1) - t_1 ln(f_2)}{ln(f_1/f_2)} \qquad \text{y} \qquad \tau = \frac{t_2 - t_1}{ln(f_1/f_2)}$$

A partir de los tiempos t_1 y t_2, se definen las siguientes fracciones:

$$f_1 = 1 - \frac{y_1}{ka} = 0{,}647 \quad \text{y} \quad f_2 = 1 - \frac{y_2}{ka} = 0{,}147$$

donde ka representa el valor final de la respuesta al escalón, y y_1, y_2 son los valores correspondientes a los tiempos t_1 y t_2.
Sustituyendo estos valores en la expresión anterior, se obtienen las fórmulas simplificadas para los parámetros del modelo:

$$\theta = 1{,}3\, t_1 - 0{,}29\, t_2 \quad \text{y} \quad \tau = 0{,}67\, (t_2 - t_1)$$

Con estas expresiones, estimar el tiempo muerto θ y la constante de tiempo τ.

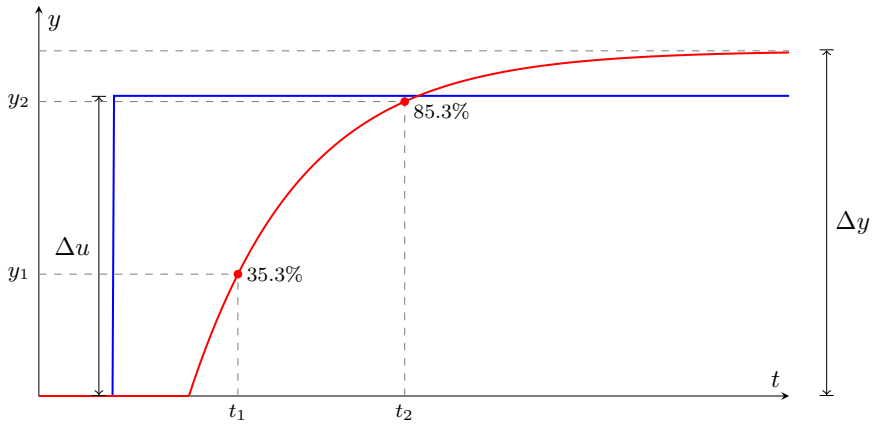


Figura 33. Método de Sundaresan y Krishnaswamy

7. Simulación

Las simulaciones se realizaron con la ecuación discreta de la válvula, obtenida previamente como:

$$\boxed{y[k] = ay[k-1] + k_v(1-a) \cdot u[k-(N+1)]}$$

En donde los valores de a y b se tomaron como:

$$a = e^{-\frac{T}{\tau}}, \quad b = 1 - a$$

En este caso se tomaron parámetros arbitrarios para los valores de θ, τ y k, con el objetivo de observar el comportamiento dinámico general del sistema ante diferentes tipos de entrada.

Parámetros simulación

- $\theta = 0{,}5$
- $\tau = 2{,}0$
- $k = 1{,}2$
- $T = 1$

En la figura 34. se muestra la respuesta del sistema para una entrada escalón. Se puede observar cómo el sistema presenta una dinámica típica de un sistema de primer orden con retardo.

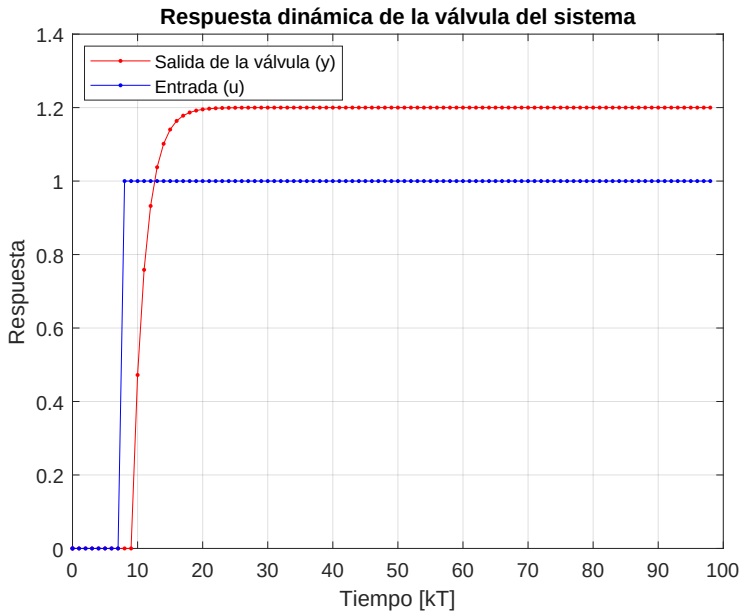


Figura 34. Respuesta Dinámica del sistema ante una entrada escalón

En la figura 35. se observa la respuesta del sistema ante una señal escalonada, en la cual se aplican varios cambios de nivel en la entrada. En la simulación se permite visualizar la capacidad del sistema para seguir diferentes niveles de referencia y evidencia cómo el retardo y la constante de tiempo influyen en la rapidez y estabilidad de la respuesta.

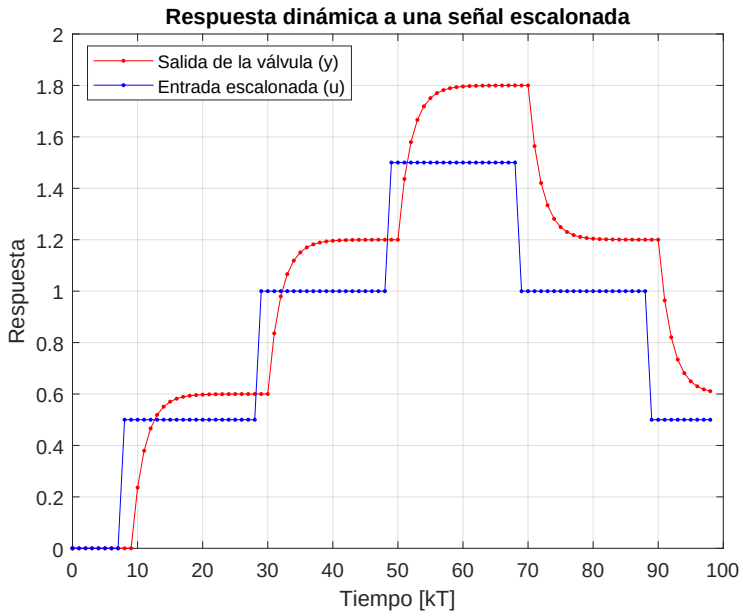


Figura 35. Respuesta Dinámica ante una señal escalonada

Simulación estanque

En este caso se tomó en cuenta un caudal de entrada y salida constante (escalón), porque en este caso no se tiene un modelo para la válvula de carga y el control sería el caudal de salida en este sistema. Pero para observar de mejor manera el comportamiento del estanque se concretan ambos caudales como constantes, como se puede apreciar en la figura 36.

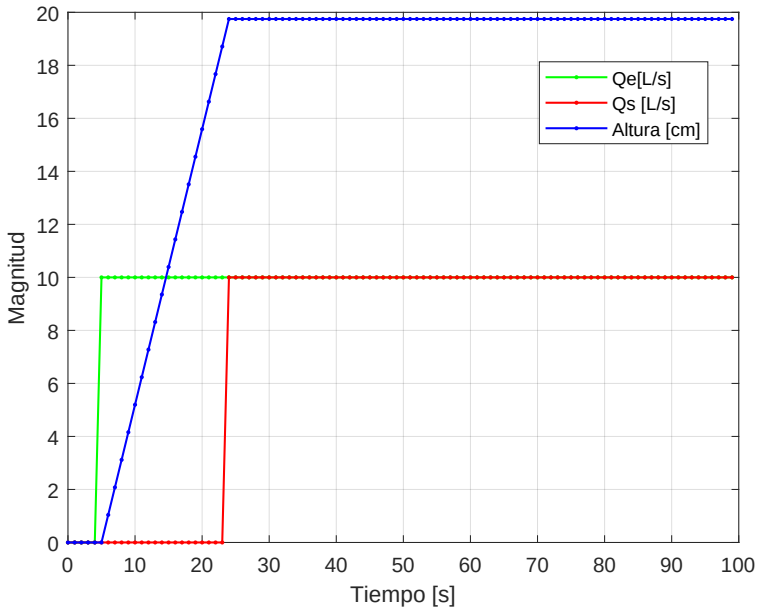


Figura 36. Simulación del nivel de flujo del estanque

En este caso se toman valores de caudal de entrada y salida como $q_e = q_s = 10[\frac{\mathrm{L}}{\mathrm{s}}]$ para demostrar que el estanque se mantendrá a cierto nivel constante de 20[cm] de altura.

8. Parámetros

Parámetros del sistema

Parámetro	Símbolo	Unidad	Descripción
Presión atmosférica	p_{atm}	atm	Presión atmosférica (Lab.)
Altura del estanque	h	m	Nivel máximo de líquido permitido
Diámetro del estanque	d	m	Diámetro del estanque en metros
Capacidad total del estanque	V	L	Volumen total del estanque
Fluido	N/A	N/A	Se utilizará agua
Densidad del fluido	ρ	$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$	Se asumirá densidad 1

Tabla 8.1: Parámetros del sistema

Parámetros de la bomba

Parámetro	Símbolo	Unidad	Descripción
Velocidad rotacional	n	rpm	Velocidad del eje de la bomba
Altura manométrica	H_m	m	Altura que puede levantar al fluido
Caudal nominal	Q_n	$\frac{\text{L}}{\text{mín}}$	Caudal para el que está diseñada la bomba
Potencia consumida	P	W	Energía eléctrica requerida por la bomba
Curva característica	K_b		Relación entre H y Q

Tabla 8.2: Parámetros de la bomba

Parámetros de control

Parámetro	Símbolo	Unidad	Descripción
Señal de control	$u(t)$	A	Señal de corriente que controla la válvula
Variable controlada	q_s	$\frac{\text{L}}{\text{mín}}$	Variable a controlar
Consigna	q_{ref}	$\frac{\text{L}}{\text{mín}}$	Punto de referencia
Ganancia proporcional	K		Ganancia del controlador
Tiempo integral	T_i	s	Para eliminar error en estado estacionario
Tiempo derivativo	T_d	s	Mejora la respuesta dinámica

Tabla 8.3: Parámetros de control

Anexo A Datasheet Bomba

CT 60 Bomba con rodete periférico

calpeda®

Ejecución
Electrobomba monobloc con rodete periférico.
Construcción compacta, patentada, con carcasa motor y tapa lado bomba de una sola pieza.
Protegida contra la penetración del agua en el motor del exterior.

Aplicaciones
Para líquidos limpios, sin partículas sólidas en suspensión, y no agresivos para los materiales de la bomba.
Para aumentar la presión disponible en una red de distribución de agua (observar las disposiciones locales).
Por sus reducidas dimensiones son muy adecuadas para el montaje en máquinas y sistemas de refrigeración, circuitos de alimentación.

Límites de empleo
Temperatura del líquido hasta 60° C.
Temperatura ambiente hasta 40° C.
Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
Servicio continuo.

Motor
Motor a inducción 2 polos, 50 Hz (n = 2900 1/min).
CT 60: trifásico 230/400 V ± 10%.
CTM 60: monofásico 230 V ± 10%, con protector térmico. Condensador incorporado en la caja de bornes.
Aislamiento clase F.
Protección IP 54.
Ejecución según: EN 60034-1; EN 60335-1, EN 60335-2-41.

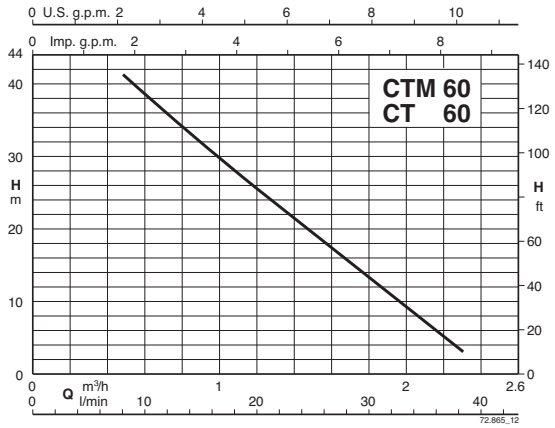
20

Materiales (partes bañadas)

Componentes	Material
Cuerpo bomba	Hierro GJL 200 EN 1561
Tapa cuerpo lado motor	Latón P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Rodete	Latón P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Eje	Acero al cromo AISI 430
Sello mecánico	Carbón - Cerámica - NBR

Otras ejecuciones bajo demanda
- Otras tensiones.
- Frecuencia 60 Hz.
- Sello mecánico especial.

Curva Característica n ≈ 2900 1/min



Anexo B Datasheet Válvula

Operation

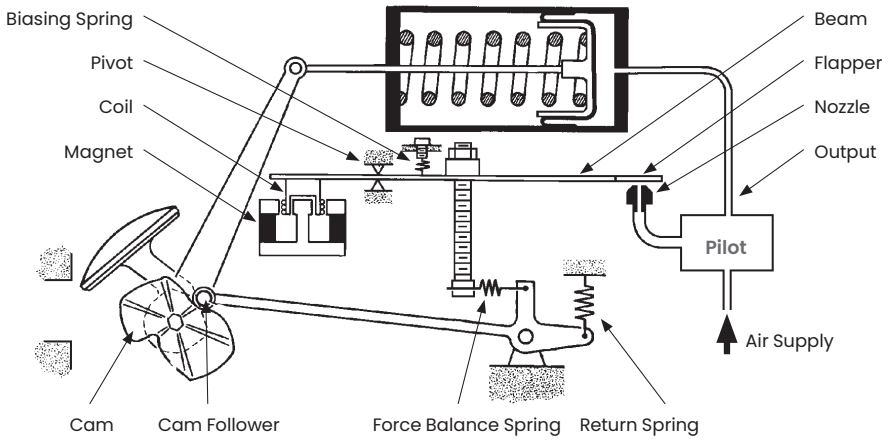
Any variation in the output signal of an electro-pneumatic controller causes the coil to produce a force on the beam, moving the flapper to cover or uncover the nozzle.

The modification in nozzle back pressure causes, through the pilot, a variation of output pressure to the control valve actuator. An increase in electrical signal increases output pressure in direct action and decreases output pressure in reverse action.

The resultant plug motion is transmitted through the positioner lever to the force-balance spring, extending or compressing the spring until the force exerted by it on the beam balances the opposing force of the coil.

The system is then in equilibrium, and positioner output is stabilized at the necessary level to maintain the desired valve plug position. When the forces on the beam are in equilibrium, there is theoretically no flow of air into or out from the pilot.

Actually, a small bleed is provided between supply and output to increase pilot responsiveness when at equilibrium.



Operation on Camflex II (similar on Minitork II and 31000 Series)

Hazardous Environment Approvals

For all details dealing with Explosion-proof and Intrinsic safety, please refer to 8000 ATEX Manual (ref. 33467).

General Data

Performance Characteristics

Air supply:
1.4 to 5.2 bar (20 to 75 psi) depending on the valve size and actuator action.

Air consumption and output:

Supply	bar	1.4	2.4	5.2
	psi	20	35	75
Maximum consumption (steady state)	st.m3/h	0.40	0.55	0.85
	Scfm	0.24	0.33	0.51
Maximum air output (steady state)	st.m3/h	4.5	8.0	18
	Scfm	2.7	4.8	10.8

Supply pressure influence:
0.3 to 0.7 percent of output pressure for 100 mbar supply pressure change (0.2 to 0.5 percent per psi) depending on supply pressure.

Air connections:
1/4» NPT

Ambient temperature operating range:
- Standard instrument:
  down to -20°C (-4°F)
- Low temperature instrument:
  down to -55°C (-67°F)

Note: Also refer to the marking on the device and the 8000 ATEX Manual ref. 33467.

Performance data:
The performance of a complete valve (i.e. the valve and its packing, actuator, positioner, and accessories) depends upon the specific performance of each component. The performance data given below, in average value in percentage of the input span, concerns **Camflex**™ II, **Minitork**™ II, and 87/88 multi-spring actuators equipped with a standard 8013 positioner.

- Hysteresis at mid stroke: 0.8 percent max
- Sensitivity: 0.3 percent max

Electromagnetic compatibility:
Model 8013 fall under the scope of the Article 2.2.(d) of the EMC 2014/30/EU Directive. Consequently, this Directive does not apply.

Weight:
3.5 kg (7.5 lbs)

Electrical Characteristics

Typical circuit resistance is 216 ohm for an input D.C. signal of 4 to 20 mA.

The circuit is available for most current signals such as:

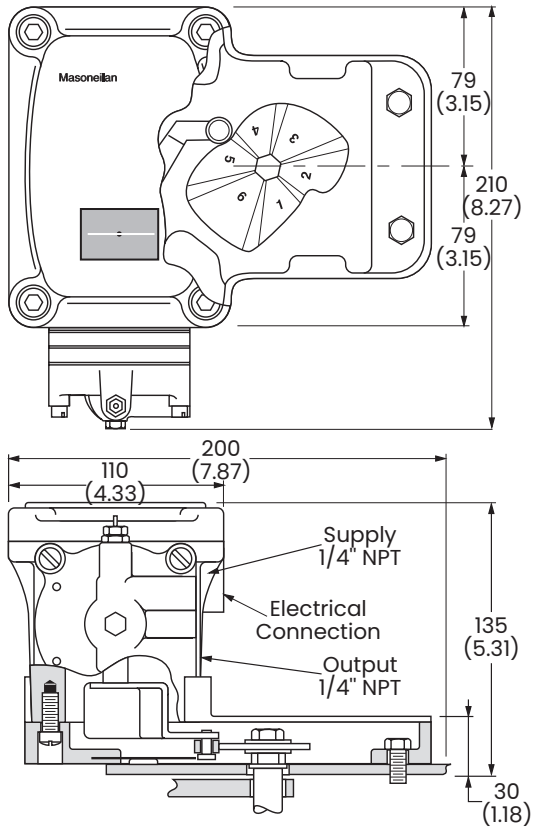
Input d.c. signal	Positioner input resistance	
mA	ohms	
	8013 model	8012 model
1-5	2753	NA
4-20	216	173
10-50	105	104
Other signals	On request	

Note: for intrinsically safe device, 4-20 mA & 216/173 ohms only.

Zero adjustment:
Vernier screw.

Span adjustment:
Tension adjustment on force balance spring.

Dimensions in mm (inches)



Anexo C Datasheet sensor de nivel

Products Solutions Services

Waterpilot FMX167

Más información y precios actuales:
www.cl.endress.com/FMX167

Ventajas:

- Sensor cerámico robusto de alta pureza (99,9 % Al_2O_3) resistente a sobrecargas
- Medición simultánea de nivel y temperatura con sensor de temperatura Pt100 opcional integrado
- Una amplia gama de accesorios proporciona una variedad completa de soluciones para puntos de medición
- Señal de salida de 4 a 20 mA con protección contra sobretensión integrada
- Versión con un diámetro pequeño exterior de 22 mm (0,87") apta para aplicaciones de agua potable y para su uso en agujeros y pozos taladrados con diámetros pequeños

Resumen de especificaciones

- **Precisión** 0.002
- **Temperatura del proceso** -10°C...70°C (14°F...158°F) Diámetro 29mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
- **Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.** 40bar (600psi)
- **Rango de medición del proceso** 100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
- **Máx. distancia de medición** 200m H2O (656 ft H2O)

Ámbito de aplicación: El transmisor Waterpilot FMX167 con tecnología de 4 a 20 mA con célula de medición cerámica sin aceite de relleno se usa típicamente en las industrias de proceso y medioambiental para medición de nivel por columna hidrostática. Está certificado para aplicaciones de agua potable con un sensor cerámico robusto y medición de temperatura integrada. Un diseño robusto para aplicaciones en aguas residuales y fango. También está disponible una versión sin materiales metálicos para aguas saladas.

Características y especificaciones

Endress+Hauser